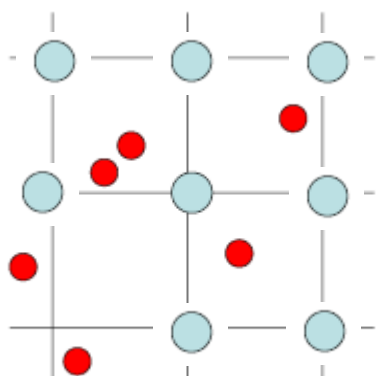




Lista-6



Interpolação Ótima (OI)



- Observações de altura geopotencial (z_i^{obs}, z_i^{fg})
- Ponto de grade (z_a, z_b^{fg}), onde $z_a = \text{análise}$

Aqui, z_b^{fg} se refere à **primeira estimativa (ou estado de referência)**, que é derivada de uma **previsão de curto prazo anterior**.

Premissa 1: A **análise** é definida como uma **média ponderada sobre as observações vizinhas**:

$$z_a = z_b^{fg} + \sum_{i=1}^m A_i (z_i^{obs} - z_i^{fg})$$

Aqui, z_i^{fg} é a **interpolação de z_b^{fg} para a localização da observação**.

Premissa 2: Os **pesos A_i** são escolhidos de forma que o **erro médio ao longo de muitos casos** seja minimizado (no sentido de **mínimos quadrados**). Para isso, o seguinte funcional deve ser minimizado:

$$J = \frac{1}{2} \langle (z^t - z)^2 \rangle = \left\langle \frac{1}{2} \left[z^t - z^{fg} - \sum_{i=1}^m A_i (z_i^{obs} - z_i^{fg}) \right]^2 \right\rangle$$

onde z^t define o **valor verdadeiro no ponto de grade**, e

onde os **colchetes externos** indicam a **média ao longo de algum período de tempo**.



a) Utilizando o modelo de advecção e difusão com assimilação de dados (Interpolação ótima) disponibilizado no github.

https://github.com/pkubota/pgmet_2025/tree/main/MET-348-3/LISTA_6/advect_diff_OI_B

```
real(real64) :: obs_error = 0.05_real64  
real(real64) :: model_error = 0.1_real64 / sigma_b
```

Discuta o comportamento do background (uc), solução verdadeira (ua) e análise (an) em função do erro da observação e o erro do modelo.



```
program advec_diff_OI_B
  USE Class_Fields, only : xa
  USE ModAdvection, only : AnaliticFunction
  USE Class_WriteToGrads, Only : SchemeWriteCtl, SchemeWriteData
  USE Model, only: Init, Run_Model, Finalize
  use iso_fortran_env, only: real64
  use advec_diff_mod
  use lin_alg_mod
  implicit none
  LOGICAL :: monotone=.true.

  ! Parameters
  integer, parameter :: nx = 50, nt = 100
  real(real64), parameter :: dx = 1.0_real64 / nx, dt = 0.001_real64
  real(real64), parameter :: u = 1.0_real64, kappa = 0.01_real64

  ! State arrays
  real(real64), allocatable :: x(:)
  real(real64), allocatable :: c_true(:), c_model(:), c_analysis(:)
  ! real(real64), allocatable :: c0(:)

  ! Covariance / OI
  real(real64), allocatable :: B(:, :), B_sub(:, :), K(:, :), S(:, :), Sinv(:, :)

  real(real64), allocatable :: innov(:)
  real(real64), allocatable :: increment(:)
  real(real64), allocatable :: Tnew(:)
  ! Observations
  integer, PARAMETER :: nobs=nx !observation number point
  integer, allocatable :: obs_idx(:)
  real(real64), allocatable :: y_obs(:)

  real(real64) :: obs_error = 0.05_real64
  real(real64) :: model_error = 0.1_real64 ! sigma_b
  real(real64) :: Lcorr = 0.1_real64 ! comprimento de correlação
  real(real64) :: gain_diag
```



b) Utilizando o modelo de advecção e difusão com assimilação de dados (3DVar) disponibilizado no github.

https://github.com/pkubota/pgmet_2025/tree/main/MET-348-3/LISTA_6/advect_diff_3dvar

```
real(real64) :: obs_error = 0.05_real64  
real(real64) :: model_error = 0.1_real64    ! sigma_b
```

Discuta o comportamento do background (uc), solução verdadeira (ua) e análise (an) em função do erro da observação e o erro do modelo.